

1. Соединение данных.

В некотором учебном заведении столбальная система оценивания. Баллы от 0 до 20 – это “неудовлетворительно”, от 21 до 55 – “посредственно”, от 56 до 70 – “удовлетворительно”, от 71 до 90 – “хорошо” и от 91 до 100 – “отлично”. Создайте датафрейм из трех столбцов: словесная оценка, минимальный балл, максимальный балл.

Создайте второй датафрейм из одного столбца, заполненного случайными оценками от 0 до 100. Соедините созданные датафреймы.

2. Работа с датами в DataFrame:

Напишите программу, которая:

- Создает DataFrame с данными о событиях, включая столбцы: "Событие", "Дата" (в формате "дд-мм-гггг").
- Преобразует строковые значения дат в тип данных datetime.
- Выводит на экран DataFrame с преобразованными датами.
- Запрашивает у пользователя интересующий месяц и год, затем фильтрует события по введенным значениям.
- Выводит отфильтрованные события.

Пример вывода:

Создан DataFrame:

	Событие	Дата
0	Событие1	01-01-2023
1	Событие2	15-02-2023

Введите интересующий месяц и год (мм-гггг): 02-2023

Отфильтрованные события:

	Событие	Дата
1	Событие2	15-02-2023

3. Описание и агрегация данных в DataFrame:

Напишите программу, которая:

- Запрашивает у пользователя количество строк данных для ввода.
- Для каждой строки запрашивает данные по трем столбцам: "Имя", "Возраст", "Регион", разделённые пробелом.
- Создаёт DataFrame на основе введенных данных.
- Выводит общую информацию о DataFrame, включая количество записей, средний возраст, и количество уникальных регионов.
- Выбирает и выводит на экран данные о самом молодом участнике.

Пример вывода:

```
Введите количество строк: 3
Введите данные (Имя Возраст Регион): Анна 25 Берлин
Введите данные (Имя Возраст Регион): Борис 30 Гамбург
Введите данные (Имя Возраст Регион): Света 22 Мюнхен
```

```
Общая информация:
Количество записей: 3
Средний возраст: 25.67
Количество уникальных регионов: 3
```

```
Данные о самом молодом участнике:
Имя: Света
Возраст: 22
Регион: Сочи
```

4. Чтение из файла и группировка

Имеется [файл](#) с данными о продажах фруктов в нескольких магазинах компании.

Напишите программу для определения:

- Самого прибыльного магазинов.
- Самого популярного вида фруктов.

😊 Для быстрых можно добавить задание на определение самого прибыльного месяца.